

BÀI GIẢNG

ANTEN-TRUYỀN SÓNG

Giới thiệu môn học



Số tiết: 30 tiết



Điểm tổng kết:

+ 20% ĐTB (Tiểu luận +thường kì)

+ 30% điểm giữa kỳ

+ 50% điểm cuối kỳ



Điều kiện thi kết thúc môn:

-Vắng mặt $\leq 20\%$ số tiết

➤ Giao trình và Tài liệu tham khảo:

1. Constantine A. Balanis, Antenna theory analysis and design, John Wiley & Son. Inc., 2005
2. GS. TSKH Phan Anh, Lý thuyết và kỹ thuật Anten, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2007
3. David M. Pozar, Microwave Engineering, John Wiley & Son. Inc, 1998
4. Lê Tiến Thường-Trần Văn Sur, Truyền sóng và Anten, NXB Đại học Quốc Gia TP HCM – 2010

Giúp sinh viên:

- **Nắm bắt được phương pháp tiếp cận để phân tích, thiết kế một anten hiểu được các thông số đặc trưng cơ bản của anten**
- **Nguyên lý bức xạ của một anten cũng như là của một hệ anten**
- **Hiểu được nguyên lý bức xạ của các hệ thông anten; anten Dipole, Yagi, anten xoắn Helix, ...**
- **Nắm bắt được nguyên lý truyền dẫn sóng trong các môi trường: không gian tự do, đường dây dẫn, ống dẫn sóng và sợi quang**

- **CHƯƠNG 1:** Lịch sử phát triển anten
- **CHƯƠNG 2:** Mô tả các đặc tính bức xạ của anten
- **CHƯƠNG 3:** Lý thuyết anten
- **CHƯƠNG 4:** Hệ thống bức xạ
- **CHƯƠNG 5:** Các loại anten
- **CHƯƠNG 6:** Truyền sóng vô tuyến
- **CHƯƠNG 7:** Truyền sóng trong đường dây dẫn

Chương 1 – Lịch sử phát triển

- Lịch sử phát triển
- Các loại Anten

□ Định nghĩa Anten:

- Anten là thiết bị dùng để bức xạ và (hoặc) thu nhận năng lượng điện từ
- Anten là thiết bị dùng để truyền năng lượng điện từ giữa máy phát và máy thu mà không cần phương tiện truyền dẫn tập trung

□ Lịch sử phát triển của Anten:

- **1864:** Lý thuyết của James Clerk Maxwell cho rằng sóng điện từ (EM) tồn tại và truyền qua chân không với vận tốc ánh sáng

Lịch sử phát triển

- **1886**: Heinrich Hertz (Đức) đã kiểm tra sự tồn tại của sóng điện từ. Ông đã phát triển các anten lưỡng cực (dipole) đơn giản, các anten vòng và các anten có thanh phản xạ đơn giản
- **1897**: Alexander Popov (Nga) Đã thiết lập tuyến anten thật đầu tiên với khoảng cách 3 dặm
- **1901**: Guglielmo Marconi đã thực hiện thông tin vô tuyến xuyên đại tây dương. Hệ thống hoạt động ở tần số 60 KHz
- **1916**: Lần đầu tiên tiếng nói được truyền đi bằng vô tuyến (điều biên) 8

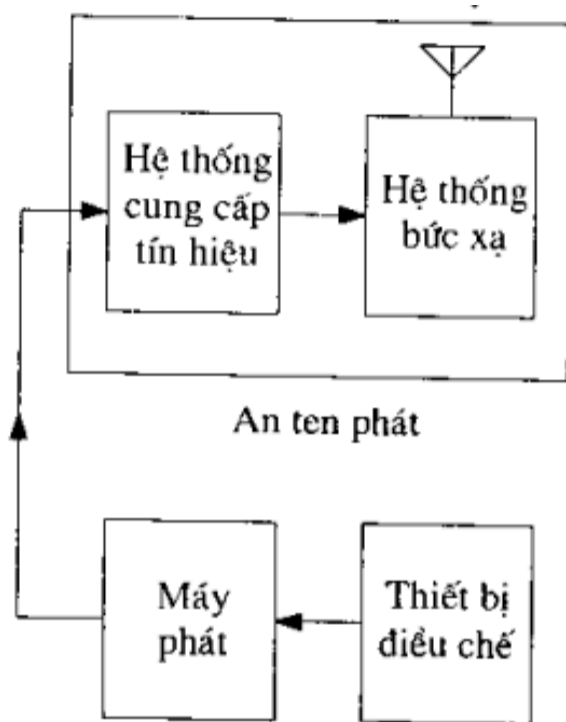
Lịch sử phát triển

- **1920**: Các hệ thống có thể đạt được đến tần số 1MHz, do đó kích thước anten được giảm nhỏ
- **1930**: Các nguồn phát dao động có thể đạt đến tần số hàng GHz
- **1934**: Tạo ra hệ thống vô tuyến thương mại đầu tiên giữa Pháp và Anh được thiết lập (1.8 GHz)
- **1940-1945**: Nhằm phục vụ thế chiến thứ 2 nhiều phát minh trong việc phát triển Rada, các anten phản xạ, các anten thấu kính

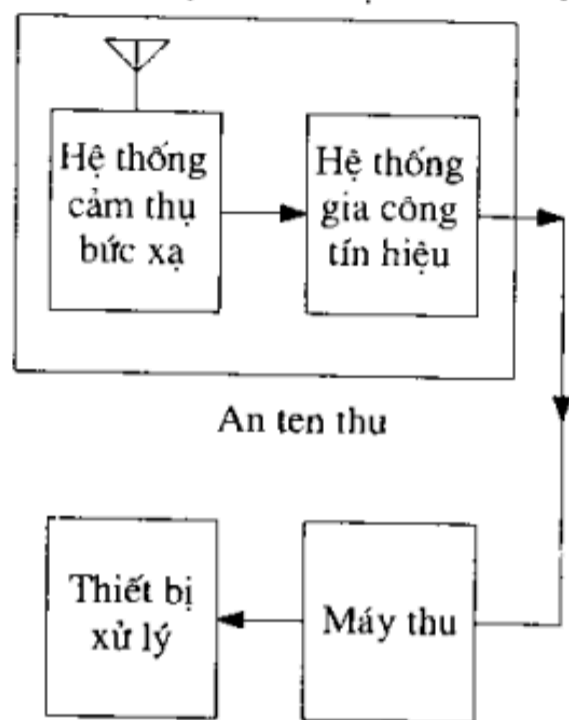
Lịch sử phát triển

- **1945- nay**: kỷ nguyên của anten hiện đại, với nhiều công nghệ và kỹ thuật mới đáp ứng cho mạng lưới thông tin vô tuyến có tính toàn cầu và tốc độ cao, băng thông rộng: (GPS, Wireless, GSM, CDMA, UWB, WiMax, MIMO...)

Lịch sử phát triển



a. Hệ thống phát

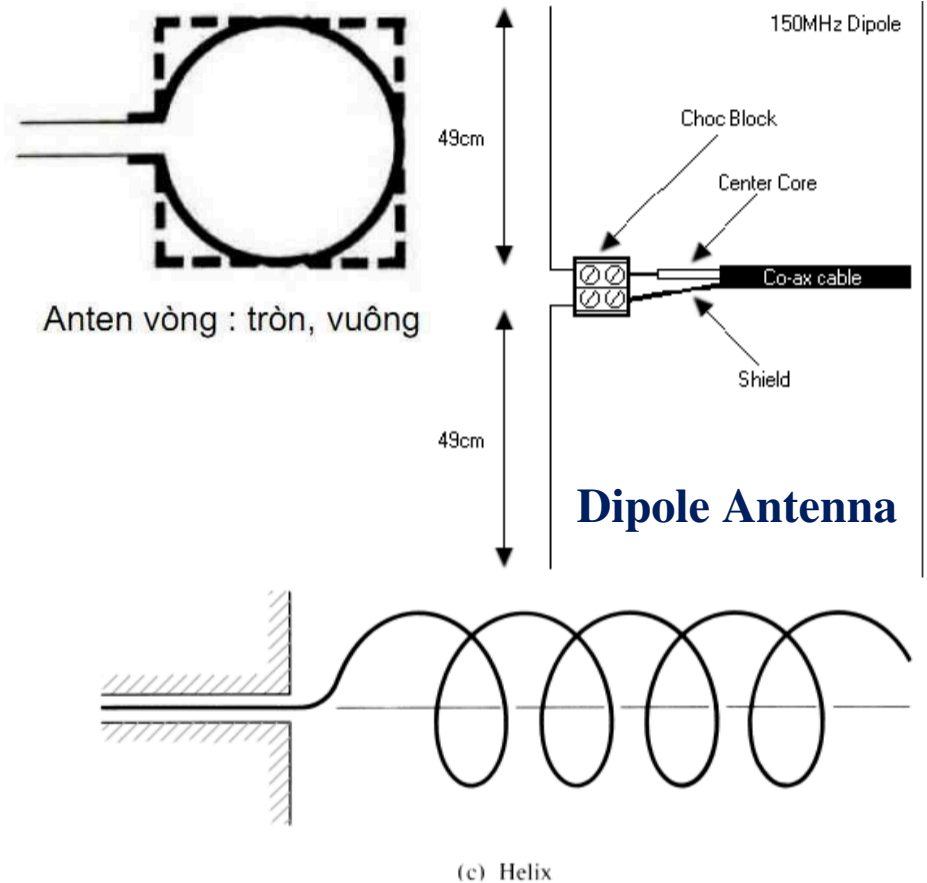


b. Hệ thống thu

Các loại Antenna

❑ Wire Antennas

- Short Dipole
- Dipole Antenna
- Half-wave dipole
- Broadband Dipoles
- Monopole
- Folded Dipole
- Small Loop

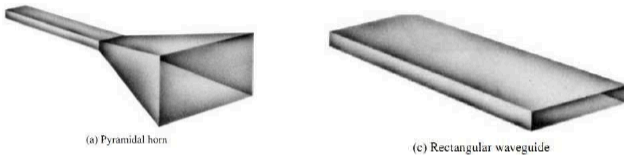


Các loại Antenna

□ Aperture Antennas

▪ Thường thiết kế ở tần số

Microwave (UHF-milimeter)

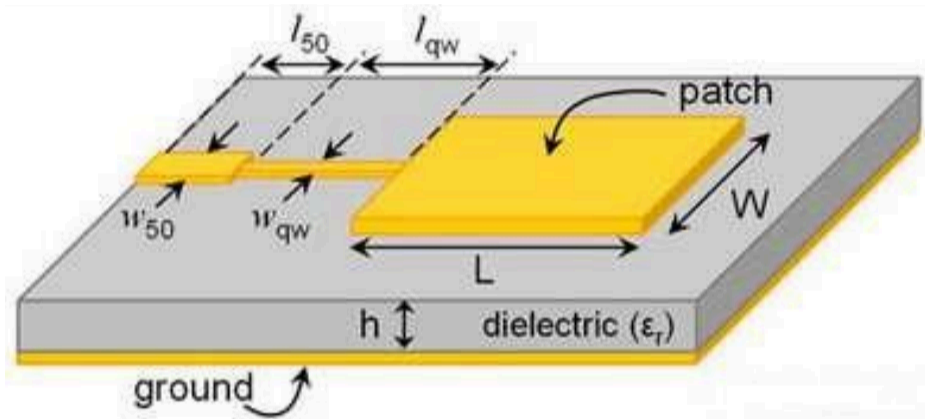


▪ These antennas can be **mounted** on the surface of high-performance aircraft, spacecraft, satellites, missiles, cars, and even handheld mobile telephones

Band Designation	Nominal Frequency Range	Specific Bands
HF	3-30 MHz	--
VHF	30-300 MHz	138-144 MHz 216-225 MHz
UHF	300-1000MHz	420-450 MHz 890-942 MHz
L	1-2 GHz	1.215-1.4 GHz
S	2-4 GHz	2.3-2.5 GHz 2.7-3.7 GHz
C	4-8 GHz	5.25-5.925 GHz
X	8-12 GHz	8.5-10.68 GHz
Ku	12-18 GHz	13.4-14.0 GHz 15.7-17.7 GHz
K	18-27 GHz	24.05-24.25 GHz
Ka	27-40 GHz	33.4-36.0 GHz
V	40-75 GHz	59-64 GHz
W	75-110 GHz	76-81 GHz 92-100 GHz
millimeter	110-300 GHz	--

□ Microstrip Antennas:

- Rectangular Microstrip (Patch) Antenna
- Shorting Pins: Quarter-Wavelength Microstrips and PIFAs



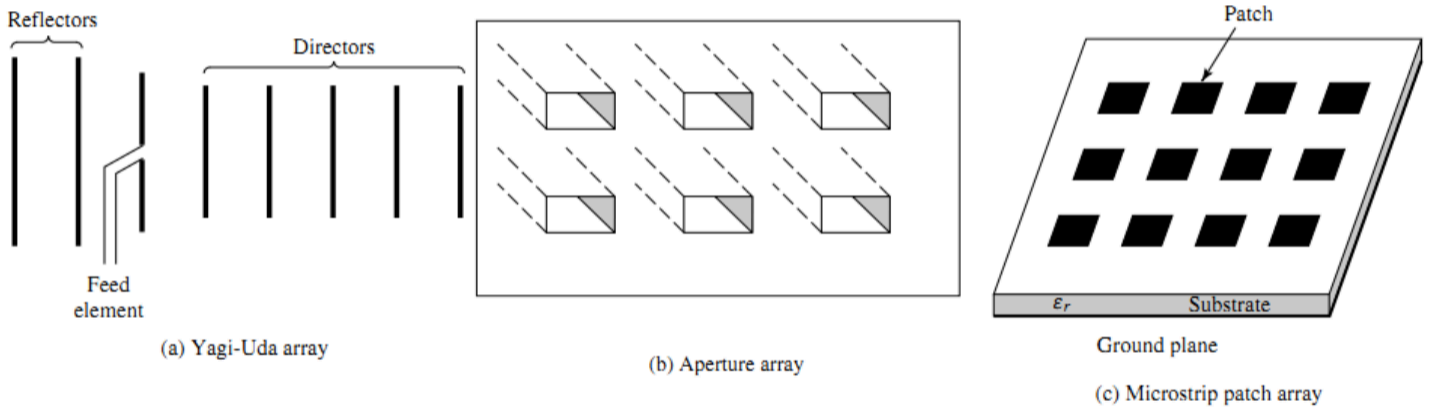
Microstrip Antenna

Các loại Antenna

□ Array Antennas

▪ Nhiều ứng dụng đòi hỏi đặc tính (characteristics) bức xạ của Anten mà khi thiết kế đơn Anten thì không thể đáp ứng được

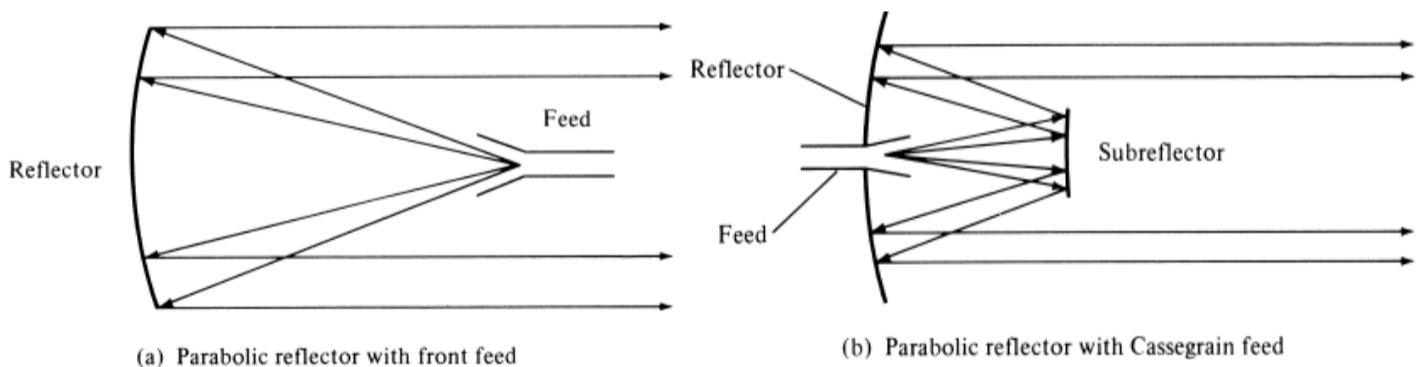
➔ Array antennas



Các loại Antenna

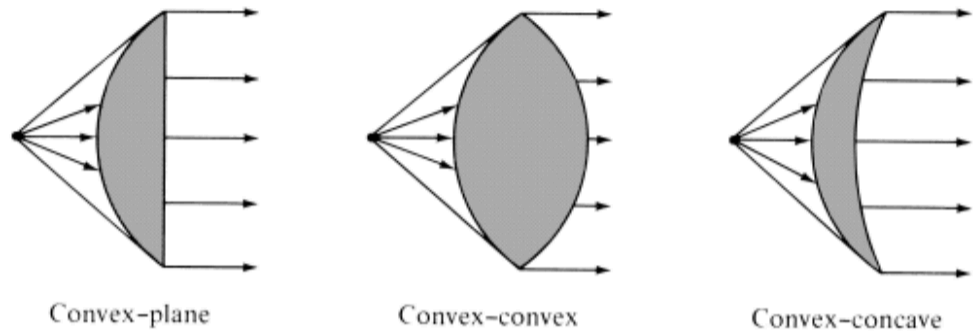
□ Reflector Antennas

- Sử dụng trong nghiên cứu khám phá không gian
- Hệ thống anten phức tạp phát và thu tín hiệu từ hàng triệu miles
- A very common antenna form for such an application is a parabolic reflector

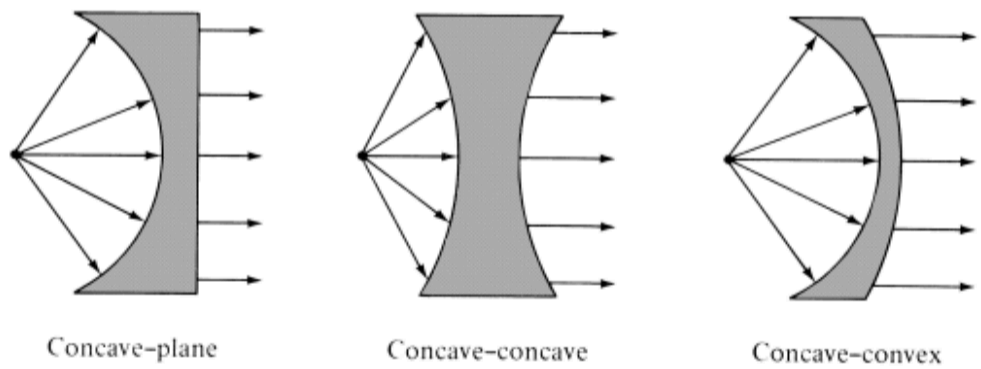


Các loại Antenna

☐ Lens Antennas



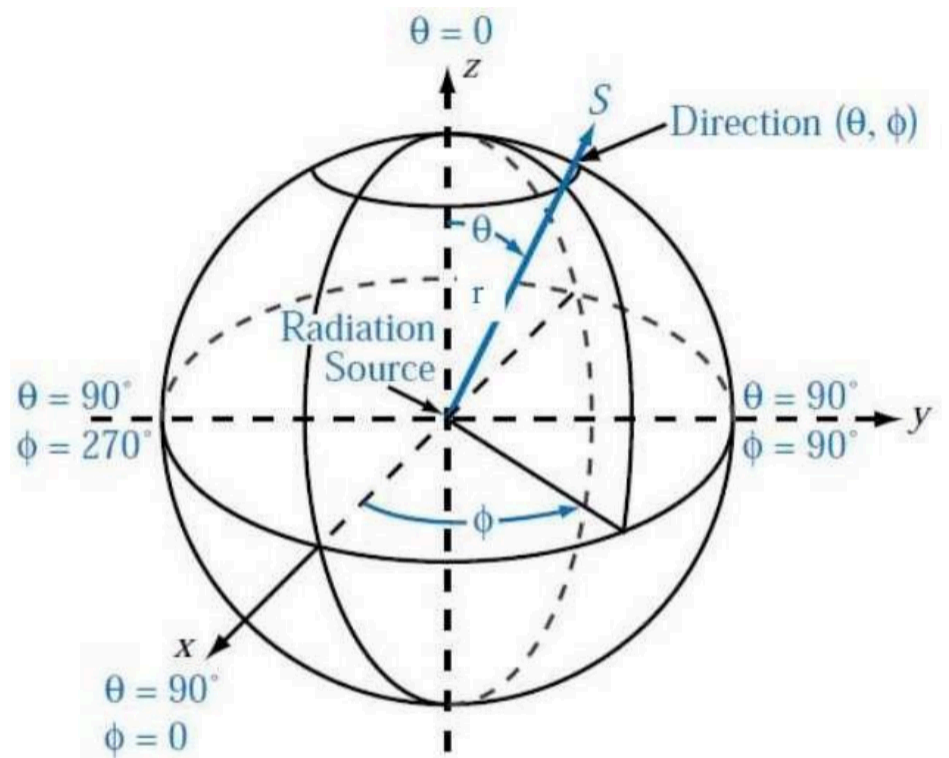
(a) Lens antennas with index of refraction $n > 1$



Một số hệ thức và tích vec tr

Vector: $\vec{A} = A_1 \cdot \vec{i}_1 + A_2 \cdot \vec{i}_2 + A_3 \cdot \vec{i}_3$

□ Hệ toa đô cầu:



Một số hệ thức và tích vectơ

□ Hệ tọa độ cầu:

Tọa độ điểm M xác định bởi: $M(r, \theta, \phi)$

$$u_1 = r, \quad u_2 = \theta, \quad u_3 = \phi$$

Các vector đơn vị:

$$\vec{i}_r = \vec{i}_\theta \times \vec{i}_\phi, \quad \vec{i}_\theta = \vec{i}_\phi \times \vec{i}_r, \quad \vec{i}_\phi = \vec{i}_r \times \vec{i}_\theta$$

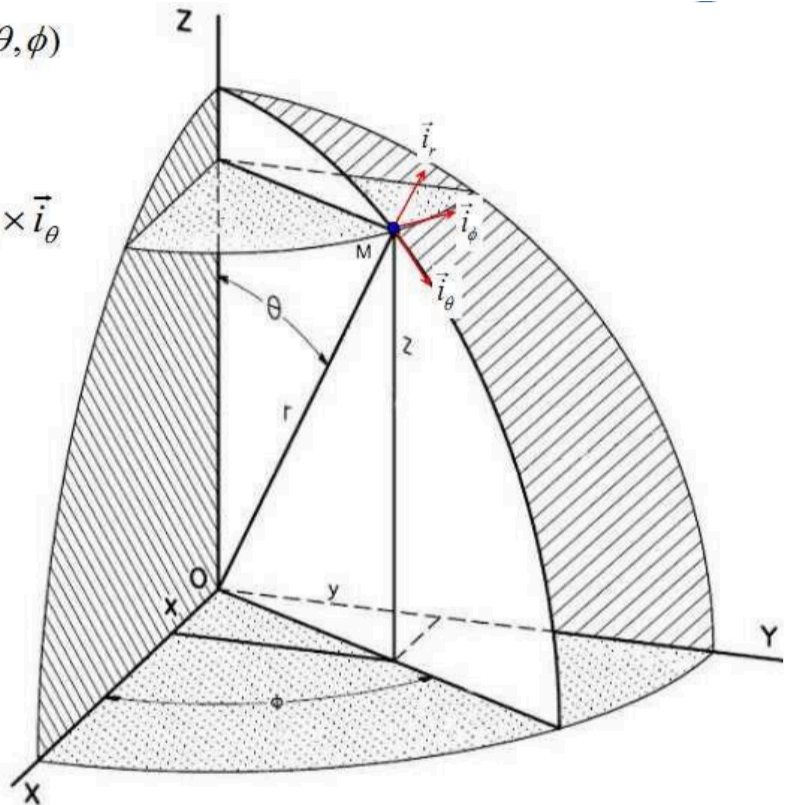
$$x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \phi,$$

$$y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi,$$

$$z = r \cdot \cos \theta$$

Các hệ số Larmor (metric):

$$h_1 = 1, \quad h_2 = r, \quad h_3 = r \cdot \sin \theta$$



Một số hệ trục tọa độ tích vectơ

□ Hệ tọa độ cầu:

Vector dịch chuyển:

$$\vec{dl} = dr.\vec{i}_r + r.d\theta.\vec{i}_\theta + r.\sin\theta.d\phi.\vec{i}_\phi$$

$$dl = \sqrt{(dr)^2 + (r.d\theta)^2 + (r.\sin\theta.d\phi)^2}$$

Vi phân diện tích:

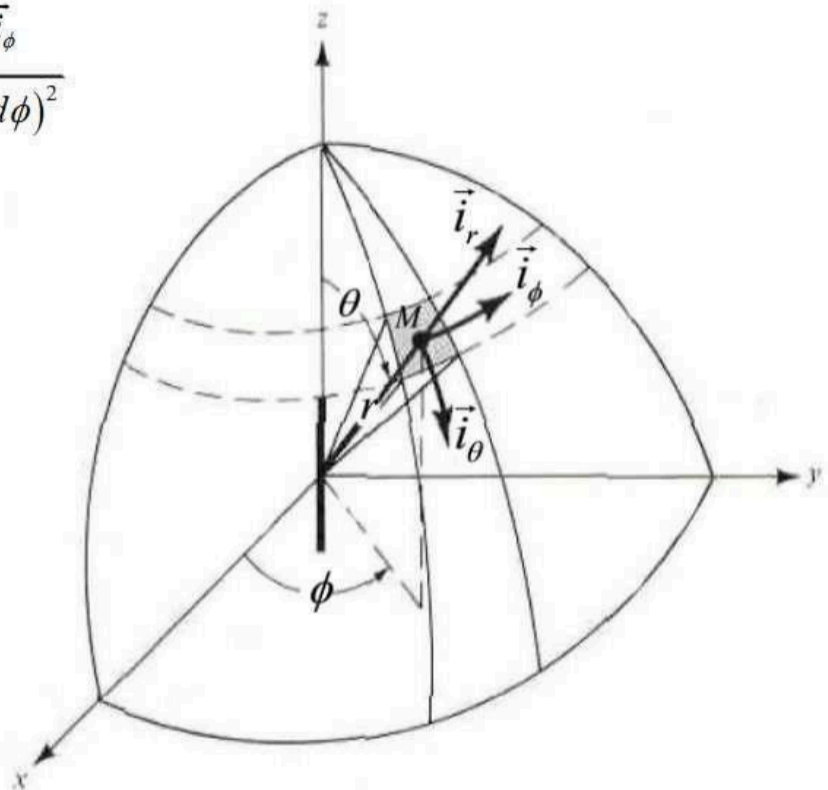
$$\vec{dS}_r = \pm(r.d\theta)(r.\sin\theta.d\phi).\vec{i}_r$$

$$\vec{dS}_\theta = \pm(dr)(r.\sin\theta.d\phi).\vec{i}_\theta$$

$$\vec{dS}_\phi = \pm(dr)(r.d\theta).\vec{i}_\phi$$

Vi phân thể tích:

$$dV = (dr)(r.d\theta)(r.\sin\theta.d\phi)$$



Một số hệ thức và tích vector

□ Một số hệ thức vector:

Tích vô hướng 2 Vector: $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_1 \cdot B_1 + A_2 \cdot B_2 + A_3 \cdot B_3$

Tích Vector: $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i}_1 & \vec{i}_2 & \vec{i}_3 \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix}$

Gradient (tác động lên vô hướng): $\text{grad } f = \nabla \cdot f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1} \cdot \vec{i}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2} \cdot \vec{i}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} \cdot \vec{i}_3$

Divergence: $\text{div} \vec{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{A} \cdot d\vec{S}}{\Delta V}$

$$\text{div} \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_3 h_1 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right]$$

Một số hệ thức và tích vector

□ Một số hệ thức vector:

Curl:

[https://en.wikipedia.org/wiki/Curl_\(mathematics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Curl_(mathematics))

$$(\text{curl} \vec{A}) \cdot \vec{i}_n = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{A} \cdot d\vec{l}}{\Delta S}$$

$$\text{curl} \vec{A} = \text{rot} \vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \vec{i}_1 & h_2 \vec{i}_2 & h_3 \vec{i}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}$$

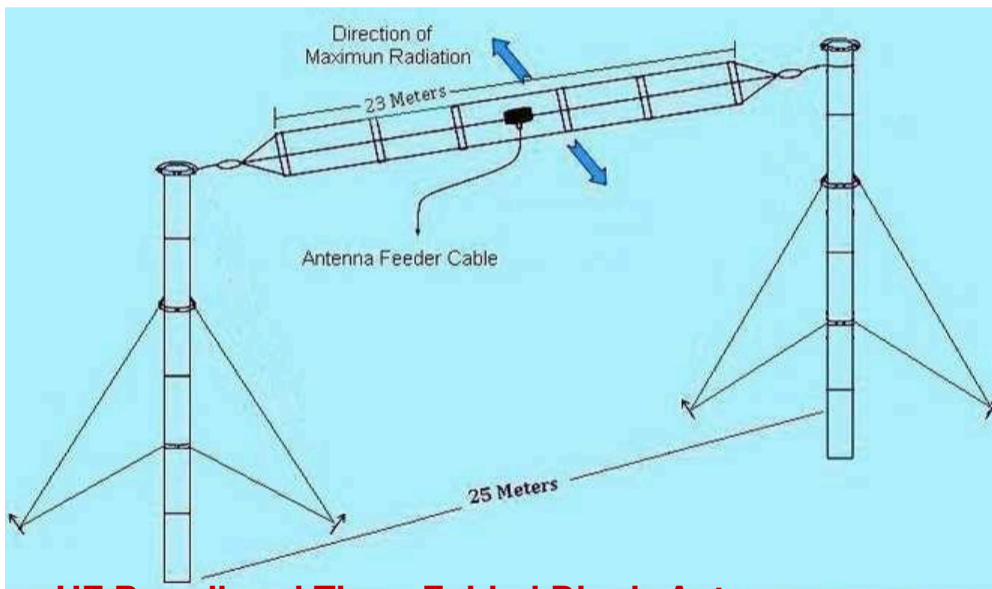
Toán tử Laplace:

▪ Tác động lên vô hướng: $\Delta f = \nabla \cdot \nabla f = \nabla^2 f = \text{div grad } f$

▪ Tác động lên Vector: $\Delta \vec{A} = \nabla (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla \times \nabla \times \vec{A}$

Cơ chế bức xạ của Antenna

- ❑ Antenna là một thiết bị (thường là dây hoặc thanh) bằng kim loại dùng để phát hoặc nhận tín hiệu radio
- ❑ Là thiết bị trung gian giữa dây dẫn và không gian tự do



HF Broadband Three Folded Dipole Antenna

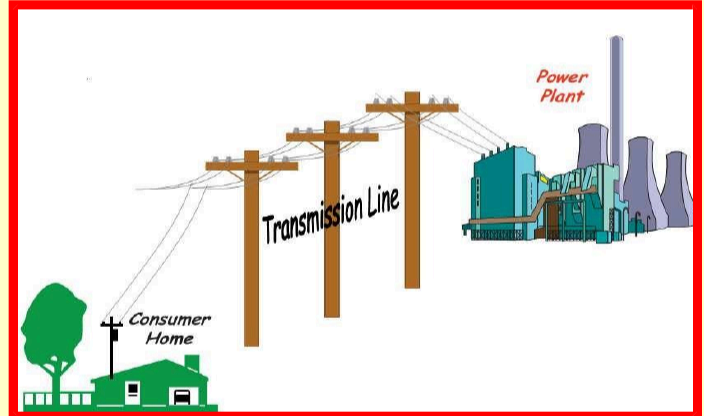
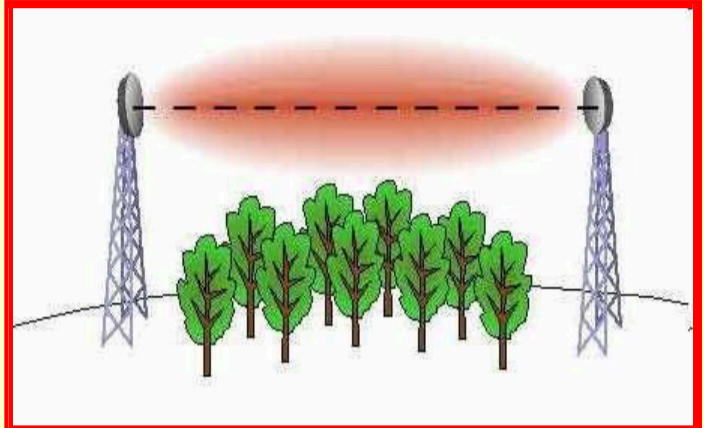
Cơ chế bức xạ của $Ar\epsilon r$

Ưu điểm:

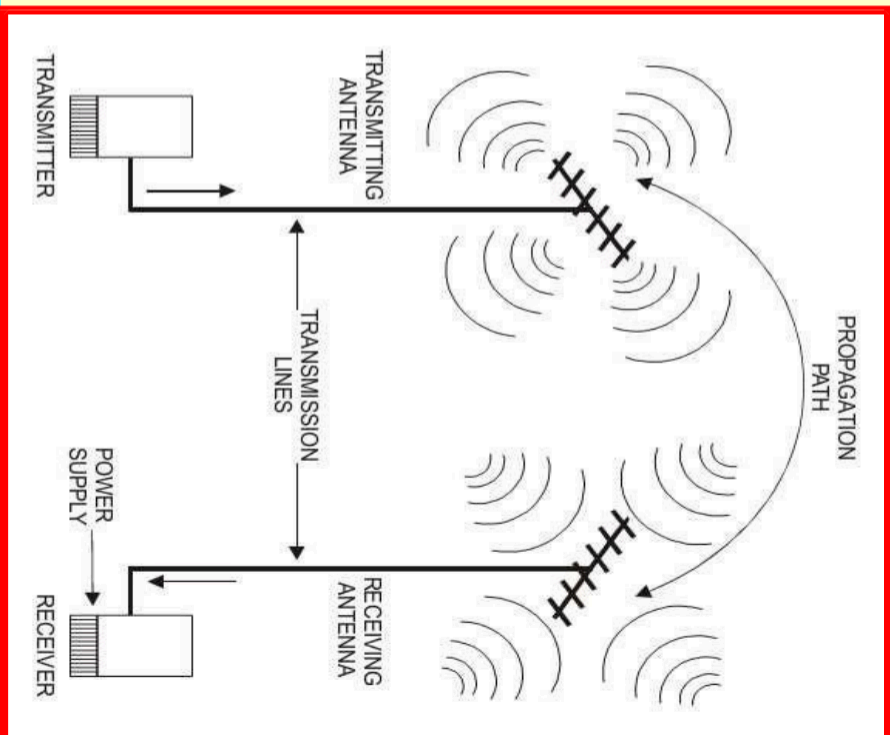
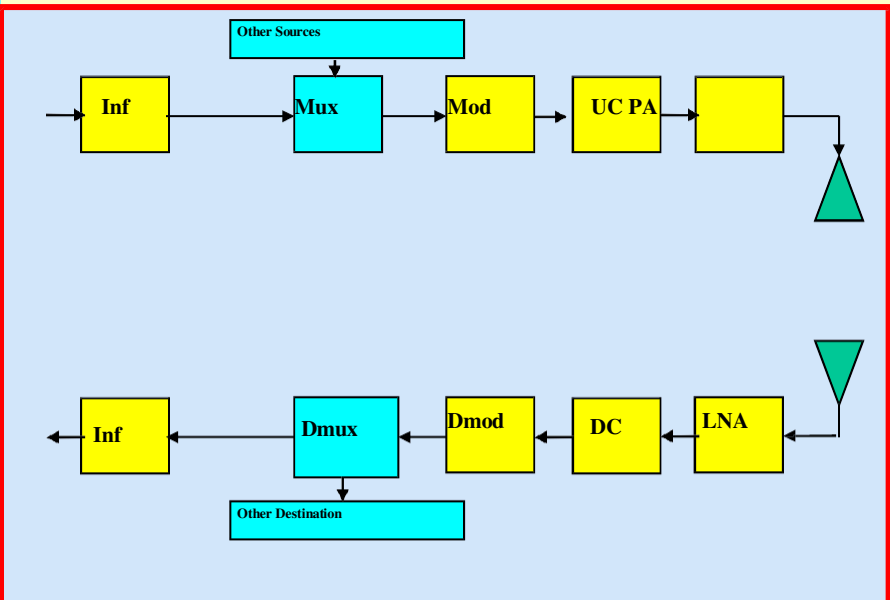
- ❖ Truyền với địa hình phức tạp
- ❖ Dễ triển khai
- ❖ Truyền quảng bá
- ❖ Chi phí thấp
- ❖ ...

Nhược điểm:

- ❖ Không ổn định
- ❖ Tài nguyên vô tuyến có hạn
- ❖ ...



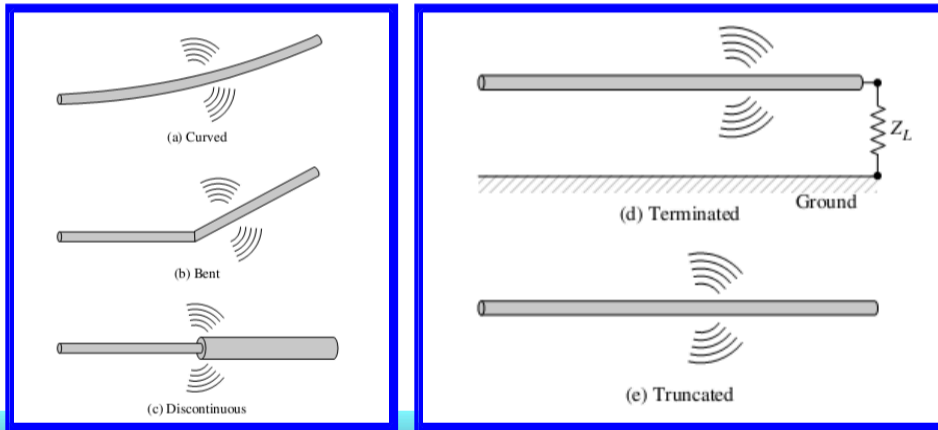
Cơ chế bức xạ Anten



Co chế bức xạ của $\vec{A}$ và $\vec{E}$

☐ 1. dây

- Nếu điện tích trên dây không chuyển động $\rightarrow$ không có hiện tượng bức xạ sóng điện từ (EM)
- Nếu điện tích di chuyển với tốc độ đều
 - ✓ Không có hiện tượng bức xạ nếu dây thẳng và dài vô hạn
 - ✓ Có hiện tượng bức xạ khi dây cong, gãy khúc, không liên tục hoặc bị giới hạn
- Nếu điện tích dao động theo thời gian thì có hiện tượng bức xạ ngay cả khi dây dẫn thẳng

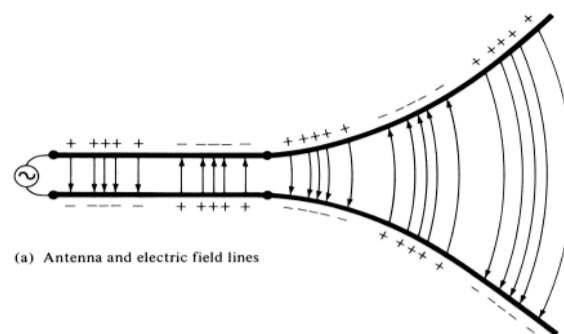


Cơ chế bức xạ của Antenna

❑ 2. dây:

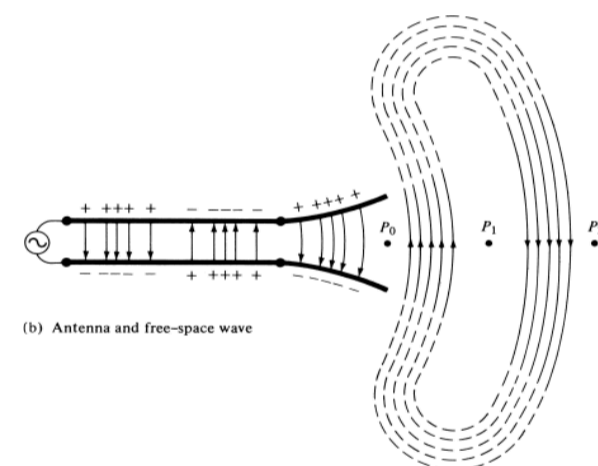
Điện trường giữa hai dây làm cho các điện tích tự do trong dây dẫn di chuyển

Sự di chuyển tạo dòng điện thay đổi (ở cuối dây dẫn) và do đó tạo ra điện trường và từ trường



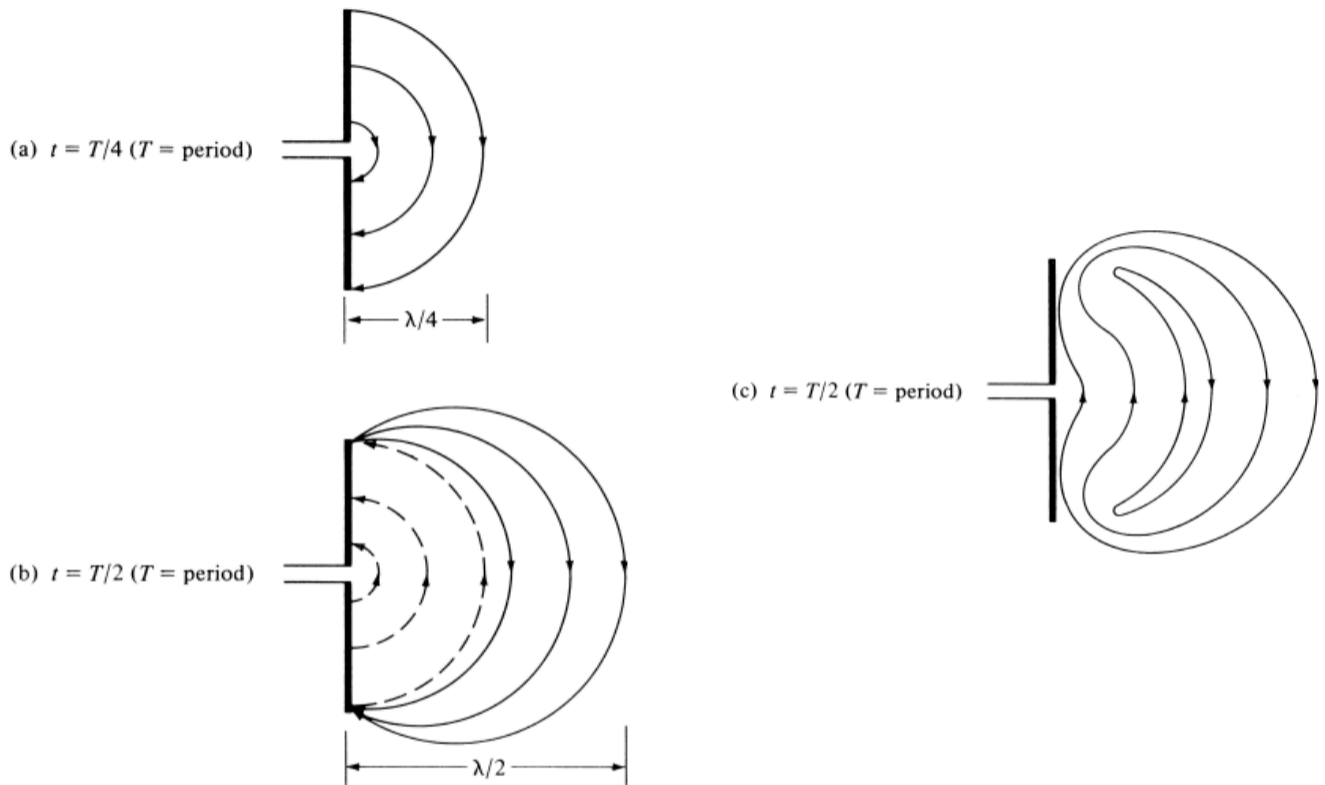
Đặc tính của **đường sức điện từ trường** là:

- ✓ Bắt đầu ở điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm
- ✓ Bắt đầu từ vô cùng và kết thúc ở điện tích âm
- ✓ Bắt đầu từ điện tích dương và kết thúc ở vô cùng
- ✓ Không bắt đầu từ điện tích âm cũng như điện tích dương và có dạng khép kín



Cơ chế bức xạ của $\vec{A}r \propto \epsilon r$

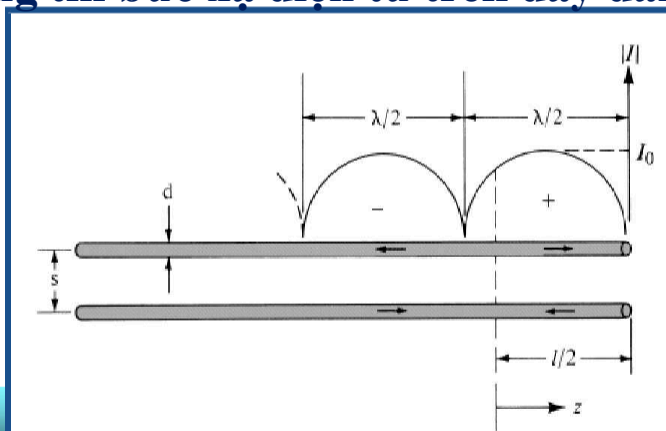
□ Dipole:



Cơ chế bức xạ của Ar ϵr

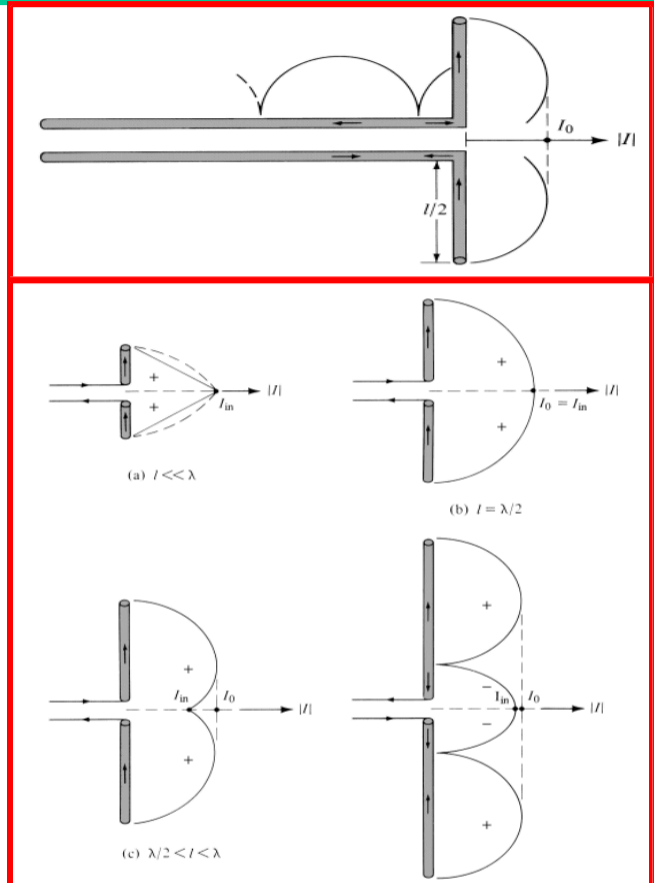
□ Dipole:

- Sự chuyển động của điện tích tạo nên một sóng dòng điện trong dây dẫn
- Sóng này sẽ bị phản xạ tại cuối dây dẫn
- Sự kết hợp sóng đến và sóng phản xạ tạo ra sóng đứng
- Dựa vào sự phân bố không gian + sự thay đổi theo thời gian $\rightarrow$ tạo ra bức xạ sóng điện từ
- Nếu là dây dẫn thẳng thì bức xạ điện từ trên dây dẫn sẽ triệt tiêu lẫn nhau



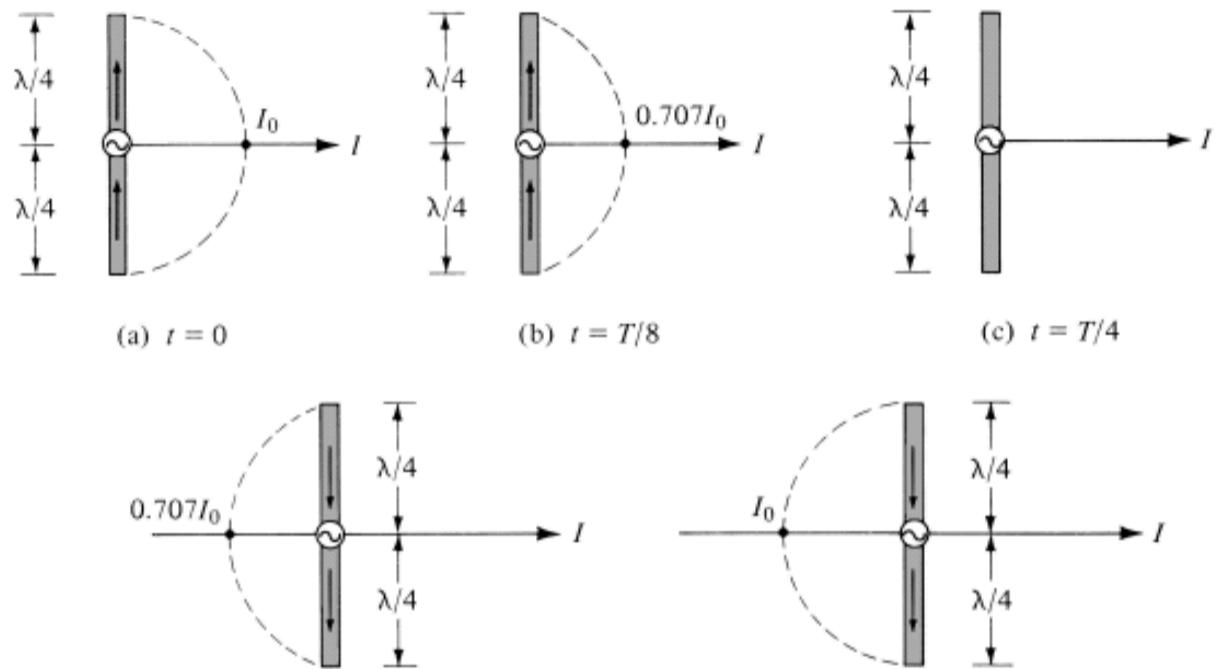
Cơ chế bức xạ của $Ar\ \epsilon r$

▪ Sự bức xạ sóng điện từ chỉ xảy ra khi từ trường do hai thanh dipole tạo ra được tăng cường lẫn nhau hoặc không triệt tiêu lẫn nhau



Cơ chế bức xạ của $\Delta r \ll \epsilon r$

Dipole:



Phân bố dòng theo thời gian đối với dipole

Chương 2 – Một số các đặc tính bức xạ của Anten

- 1. Trở kháng vào của Anten**
- 2. Hiệu suất của Anten**
- 3. Trường điện từ bức xạ tạo bởi Anten**
- 4. Sự phân cực của Anten**
- 5. Đồ thị bức xạ, góc nửa công suất, góc bức xạ không đều tiên**
- 6. Góc khối Anten, hệ số định hướng, độ lợi của Anten**
- 7. Mức bức xạ phụ và tỷ lệ trước sau**
- 8. Các Anten thu**
- 9. Tuyến Anten**

Xem Anten như mạng một cửa

Trở kháng vào: $Z_A = R_A + jX_A$

Thông thường R_A gồm 2 thành phần

+ R_r là điện trở bức xạ

+ R_L là điện trở tiêu hao của Anten

Gọi P_A là công suất hấp thụ tại đầu vào Anten. V_A và I_A là điện áp và dòng điện tại đầu vào Anten

$$P_A = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ V_A I_A^* \} \quad P_A = \frac{V_s^2 R}{2(Z_s + Z_A)^2}$$

$$V_A = V_s \frac{Z_A}{Z_s + Z_A} \quad I_A = \frac{V_s}{Z_s + Z_A}$$

- Nếu có phối hợp trở kháng liên hợp $Z_A^* = Z_S$

$$P_A = \frac{V^2}{8R_S}$$

- Nếu không thoả $Z_A^* = Z_S$ thì chỉ có một phần công suất của nguồn đến được Anten:

$$P_A = q P_S \quad q = \frac{4R_A R_g}{|Z_g + Z_A|^2} = 1 - |\Gamma|^2$$

q được gọi là hệ số ghép công suất

▪ Khi Z_s là thuần trở ($X_s = 0$)

$$P_A = q P_s \quad q = \frac{1 - \Gamma_A \Gamma_s}{1 + \Gamma_A \Gamma_s} = \frac{Z_A - Z_s}{Z_A + Z_s}$$

▪ Các phương trình trên cho phép đánh giá công suất P_A (công suất hấp thụ bởi Anten) với P_s trong đó quan tâm đến hệ số q là hệ số ghép công suất giữa máy phát và tải

☐ Xét trường bức xạ trong hệ tọa độ cầu

❑ Hệ tọa độ sử dụng cho phân tích Anten

❑ Vùng trường Anten (Field regions of an Antenna)

Near Field

$$R = \frac{2D^2}{\lambda}$$

Fresnel

▪ **D is the largest dimension of the antenna**

❑ Vùng trường Anten (Field regions of an Antenna)

□ Xét trường bức xạ trong hệ tọa độ cầu

➤ Trường điện ở vùng xa Anten có thể biểu diễn

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{e^{-jkr}}{r} F(\theta, \phi) \vec{e}_\theta + \frac{e^{-jkr}}{r} G(\theta, \phi) \vec{e}_\phi$$

➤ Trong đó $k = \omega \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} = 2\pi/\lambda$

μ_0, ϵ_0 là độ thấm từ và điện trong KGTD

r là khoảng cách từ Anten đến điểm khảo sát

D là đường kính hình cầu ngoại tiếp Anten

➤ Điều kiện vùng xa: $r \gg D, r \gg \lambda, r \gg \frac{\pi D^2}{\lambda}$

❑ Nhận xét

- Trường điện lan truyền xa dần Anten theo hướng $\vec{i}_r$
- Trường điện suy hao theo $1/r$ vì sự mở rộng hình cầu của sóng (hình cầu khảo sát)
- Trường điện chỉ có các thành phần vuông góc với chiều truyền sóng $\vec{i}_\theta$ và $\vec{i}_\varphi$
- Cường độ của trường theo $\vec{i}_\theta$ và $\vec{i}_\varphi$ phụ thuộc vào hướng bức xạ và được xác định bởi các hàm tương ứng là $F_\varphi(\theta, \varphi)$ và $F_\theta(\theta, \varphi)$

□ Xét trường bức xạ trong hệ tọa độ cầu

➤ Trường từ ở vùng xa Anten có thể biểu diễn

$$\vec{H}(\vec{r}) \approx \frac{1}{\eta} \{ \vec{i}_r \times \vec{E} \}(r)$$

là trở sóng của môi trường. Trong không khí

$$\eta = \eta_0 = 120\pi \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$$

➤ Điều kiện vùng xa: $r \gg D, r \gg \lambda, r \gg \frac{\pi D^2}{\lambda}$

❑ Nhận xét

- Trường từ của Anten không có thành phần dọc theo $\vec{i}_r$
- Giống như sóng phẳng, cả trường điện và trường từ ở vùng xa Anten đều vuông góc với phương truyền sóng và vuông góc với nhau

□ Vector Poynting trung bình, tức mật độ *dòng công suất* của trường bức xạ [W/m²]

$$\begin{aligned} \vec{W}(r) &= \text{Re} \left[\frac{1}{2} \vec{E} \times \vec{H}^* \right] \\ &= \frac{1}{2} \eta_0 |E_0|^2 \sin^2 \theta \hat{r} \end{aligned}$$

□ **Nhận xét**

- Công suất chảy theo chiều trục xa dần Anten
- Mật độ bức xạ suy giảm theo bình phương khoảng cách

□ Góc khối

❑ Vi phân vùng diện tích nhỏ
trên mặt cầu:

$$dA = r_2 \sin \theta . d\theta . d\phi$$

❑ Góc khối Anten

$$d\Omega = \frac{dA}{r_2} = \sin \theta . d\theta . d\phi$$

$$(dA = r_2 d\Omega)$$

□ Định nghĩa cường độ bức xạ [W/Steradian]

- Cường độ bức xạ **U** của anten theo một hướng cho trước là **công suất bức xạ trên một đơn vị góc khối** theo hướng đó
- Công suất bức xạ gửi qua diện tích A

$$W(r) \vec{dA} = W(r) r d\Omega$$

Cường độ bức xạ:

$$U(r) = \frac{W(r)}{r^2}$$

□ Công suất bức xạ

- Chọn S là mặt cầu bán kính r rất lớn bao trùm toàn bộ Anten

$$P_{rad} = \oint_S \vec{W}(r) d\vec{S}$$

$$\vec{W}(r) = \hat{r} W(r)$$

$$d\vec{S} = (\hat{r} \cdot d\theta) \cdot (r \sin \theta d\phi) \cdot \hat{r}$$

□ Công suất bức xạ

$$P_{rad} = \oint_S U(\theta, \phi) d\Omega$$

❑ Ví dụ 1:

Một Anten bức xạ một trường được cho bởi $F_{\theta}(\theta, \varphi) = \sin \theta$ giả sử hiệu suất Anten là 25%, dòng ngõ vào Anten là 1A. Tìm:

- a. Vector mật độ bức xạ
- b. Mật độ bức xạ
- c. Cường độ bức xạ
- d. Tổng công suất được bức xạ bởi Anten
- e. Điện trở R_r của Anten
- f. Điện trở R_{LC} của Anten
- g. Điện trở vào của Anten
- h. Tổng công suất đầu vào của Anten

□ **Giải:**

a. Vector mật độ bức xạ:

$$W(i) = \frac{1}{2\eta} F(\theta, \varphi) \sin^2 \theta \cdot i_r = \frac{1}{2\eta} \rightarrow$$

b. Mật độ bức xạ của Anten:

Với Không gian tự do (KGTĐ): $\eta = 120\pi$

$$W(i) = \frac{1}{240\pi \cdot r^2} \sin^2 \theta \cdot i$$

□ **Giải:**

c. Cường độ bức xạ:

$$U(\theta, \phi) = r^2 \frac{1}{240\pi} \sin^2 \theta$$

d. Tổng công suất bức xạ bởi Anten:

$$\begin{aligned} P_{rad} &= \oint_S U(\theta, \phi) d\Omega \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{240\pi} \sin^2 \theta \sin \theta d\theta d\phi = \frac{1}{240\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \end{aligned}$$

□ Ví dụ:

$$\vec{E}(r,t) = \cos(kx + \omega t) \vec{i}_x + \cos(kx + \omega t + \frac{\pi}{2}) \vec{i}_y$$

- Các thành phần trường theo z, y bằng nhau và lệch pha nhau $90^\circ \Rightarrow$ Dấu vết của đỉnh vector trường tổng hợp là hằng số theo thời gian $\Rightarrow$ Trường được phân cực tròn
- Nếu nhìn theo chiều truyền sóng thì sóng được phân cực tròn tay trái

□ Ví dụ:

b. +y:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \hat{i}_x \cos(\omega t - ky - \pi/2) \rightarrow y$$

Chỉ có thành phần trường điện theo phương x

=> Trường được phân cực tuyến tính dọc theo trục x

❑ **Đồ thị bức xạ của một Anten:**

Các tính chất bức xạ của một Anten được biểu diễn bằng đồ thị

❑ **Đồ thị bức xạ** có thể bao gồm các thông tin về **phân bố năng lượng**, **pha**, sự phân cực trong các trường bức xạ

❑ Thông thường quan tâm nhất là vẽ phân bố năng lượng tương đối $U(\theta, \varphi)$ trên hình cầu bao quanh Anten và sẽ được tham khảo như **đồ thị công suất**

□ Người ta thường dùng mặt
cắt thay cho hình khối không
gian để biểu diễn đồ thị bức
xạ

- Khi vẽ đồ thị bức xạ, thường so sánh chất lượng Anten theo các chiều khác nhau, do đó người ta thường chuẩn hoá giá trị tối đa của hàm được vẽ là đơn vị. Đồ thị bức xạ bây giờ thành đồ thị chuẩn hoá
- **Cường độ bức xạ chuẩn hoá và hàm độ lớn của trường** như sau

$$U(\theta, \varphi) = \frac{U(\theta, \varphi)}{U_{\max}} F(\theta, \varphi) = F(\theta, \varphi)$$

$$U_{\max} = \max \{ U(\theta, \varphi), 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \}$$

$$F_{\max} = \max \{ F(\theta, \varphi), 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \}$$

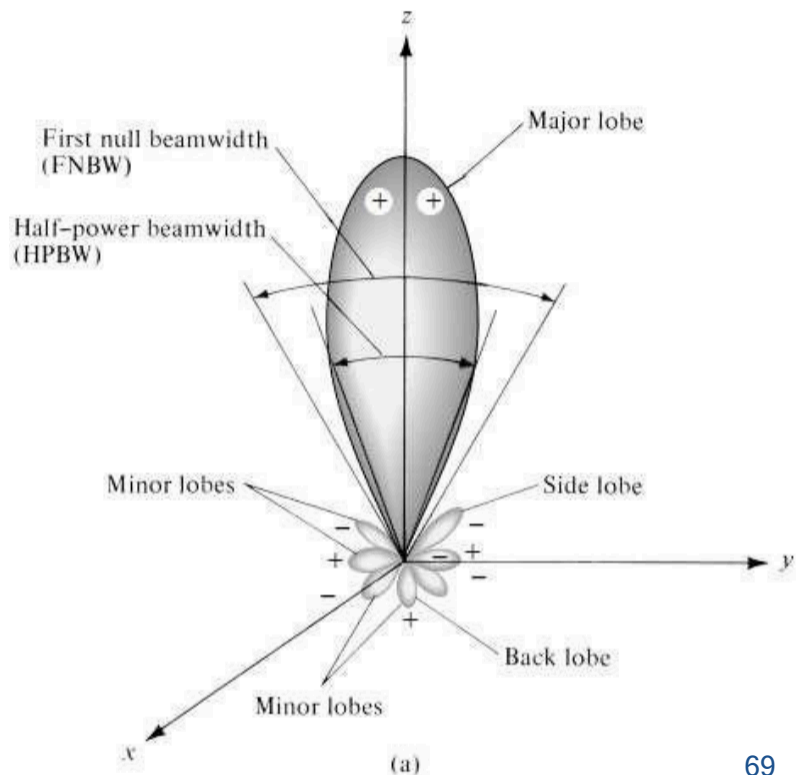
❑ So sánh đồ thị bức xạ với các đáp ứng tần số khác nhau

2.5 Đồ thị bức xạ

□ Búp sóng chính (Major lobe) xác định

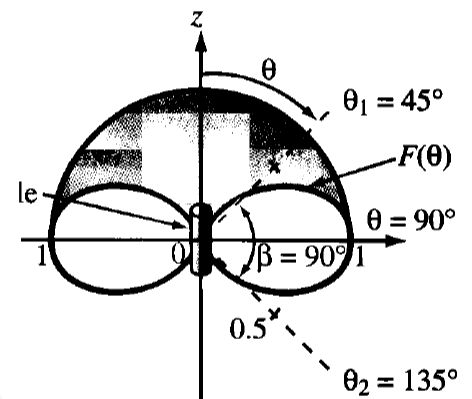
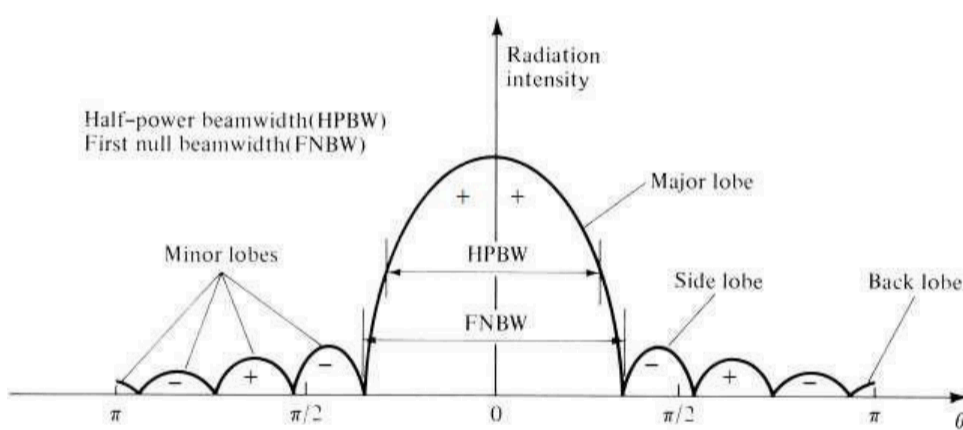
hướng bức xạ cực đại của Anten

□ Búp sóng phụ là các búp sóng còn lại



□ Độ rộng búp sóng nửa công suất (Half Power BeamWidth - HPBW) và góc bức xạ không đầu tiên

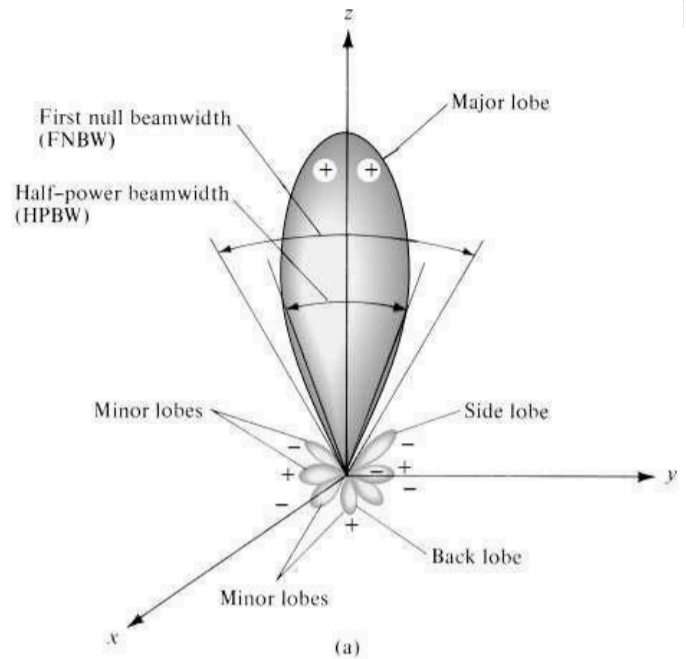
FNBW (First Nulls BeamWidth - độ rộng giữa các giá trị không đầu tiên) là đặc tính bức xạ của Anten đặc trưng cho diện tích mặt cắt hai chiều của một chùm tia Anten chính trong mặt phẳng cho trước



2.5 Góc nửa công suất và Góc bức xạ khác nhau

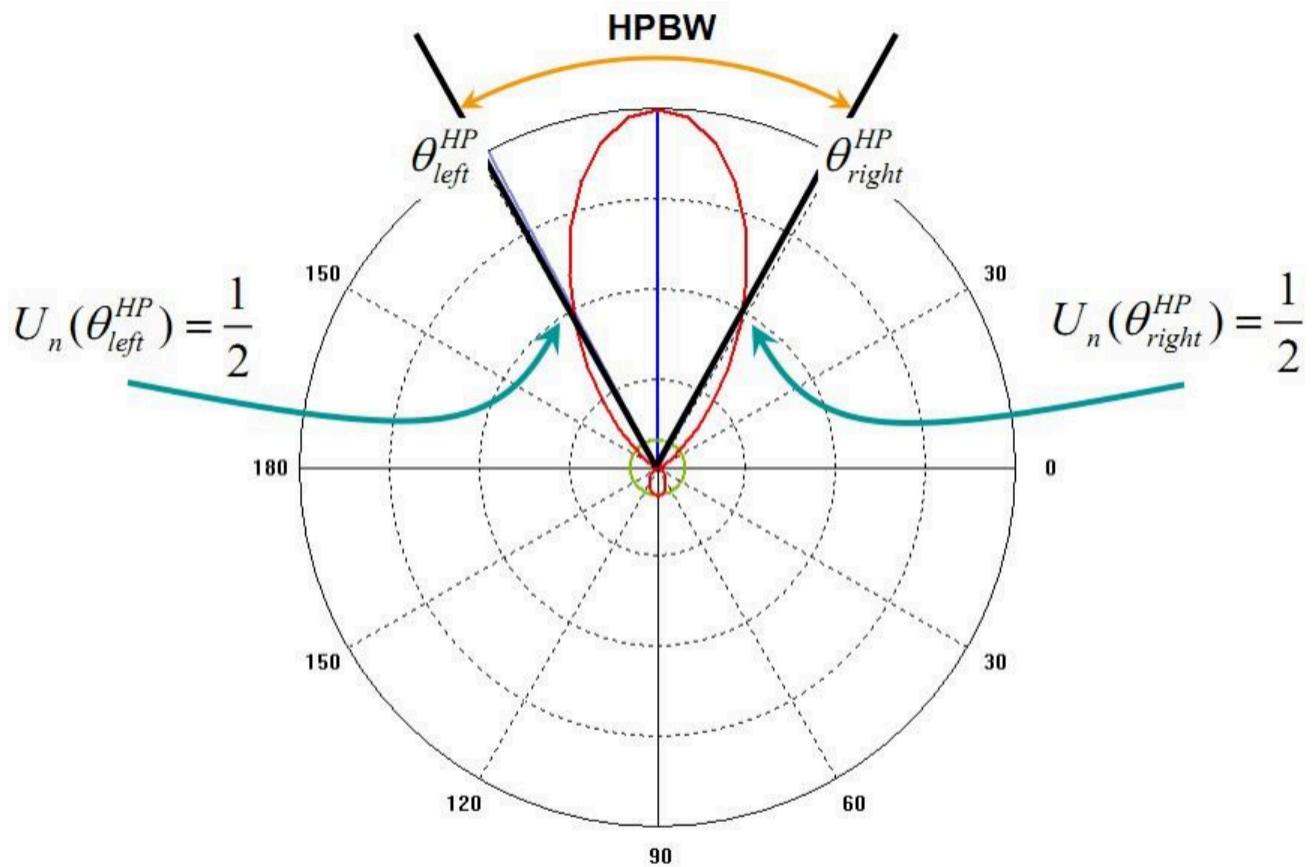
□ **HPBW** là số đo của góc bao quanh hướng bức xạ cực đại với cường độ bức xạ chuẩn hoá lớn hơn $\frac{1}{2}$ trong mặt phẳng đó

□ và θ_{right}^{HP} chính là θ_{left}^{HP} là số đo góc từ chiều giá trị cực đại của bức xạ chính đến giới hạn trái và phải



$$HPBW = \theta_{right}^{HP} + \theta_{left}^{HP}$$

2.5 Góc nửa công suất và Góc bức xạ khác nhau

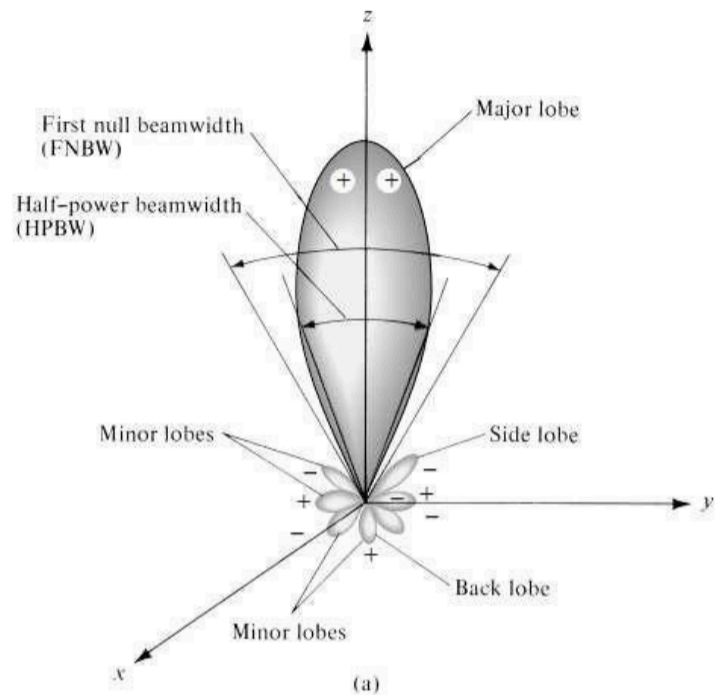


2.5 Góc nửa công suất và Góc bức xạ không đều trên

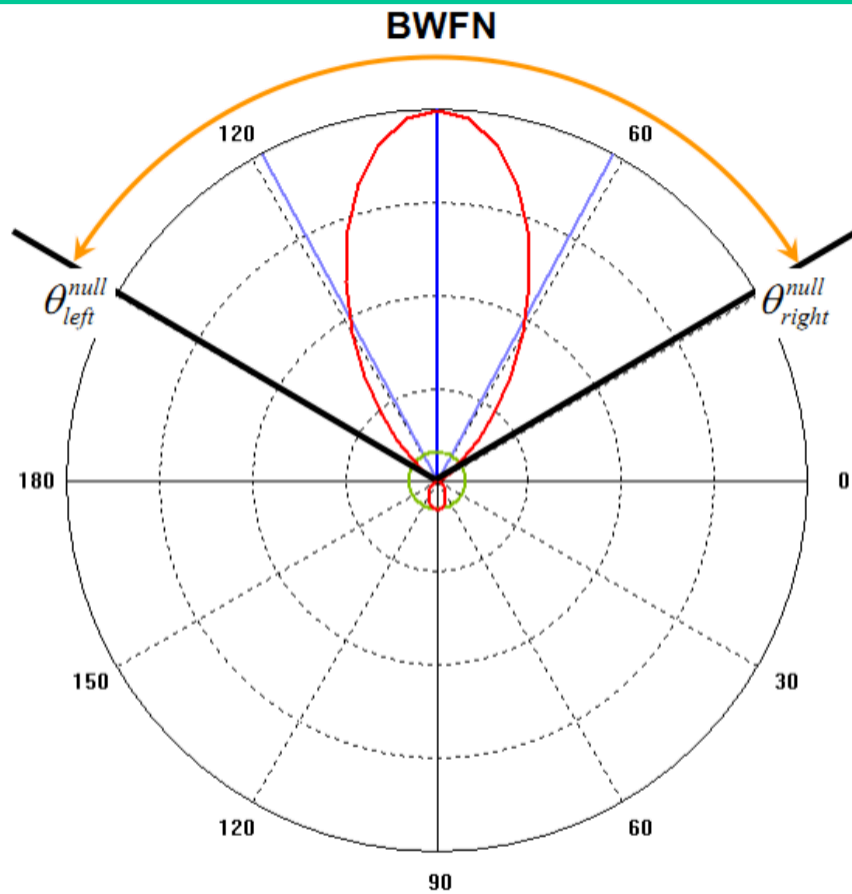
□ **BWFN** là góc giữa các không đầu tiên của đồ thị kê bức sóng chính

□ và θ_{HP} chính là số đo góc không từ chiều giá trị cực đại của bức xạ chính (bức sóng chính) đến giới hạn trái và phải

$$BWFN = \theta \left| \begin{matrix} null \\ right \end{matrix} + \theta \begin{matrix} null \\ left \end{matrix} \right|$$



2.5 Góc nửa công suất và Góc bức xạ khác nhau

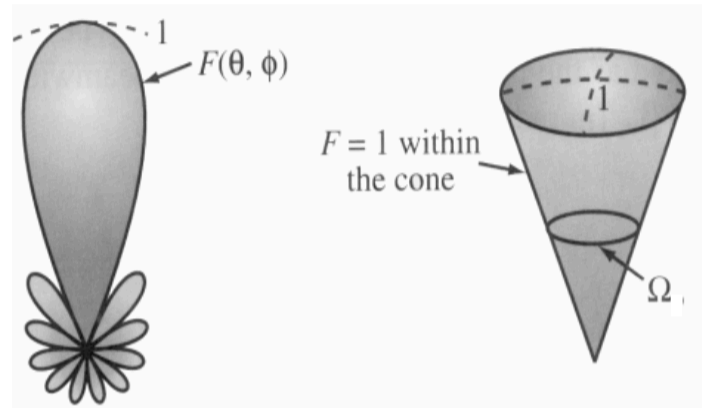


2.6 Góc khối của Anten

□ Góc khối của Anten (ABSA

-Antenna Beam Solid

Angle) là góc khối của chùm tia chính của một Anten giả thuyết với điều kiện là bức xạ cùng công suất với Anten đang khảo sát nhưng với một cường độ bức xạ là hằng số bằng với cường độ bức xạ cực đại $U_{\max}$ của Anten đang khảo sát



2.6 Góc khối của Anten

□ Xét 2 Anten: **Anten đang khảo sát** và **Anten giả thuyết**:

➤ **Anten giả thuyết**: có cường độ bức xạ phân bố đều và bằng cường độ bức xạ cực đại của Anten đang khảo sát (**$U_{\max}$**)

▪ Tổng công suất bức xạ từ Anten đang khảo sát:

$$P_{rad} = \oint_S U(\theta, \phi) d\Omega$$

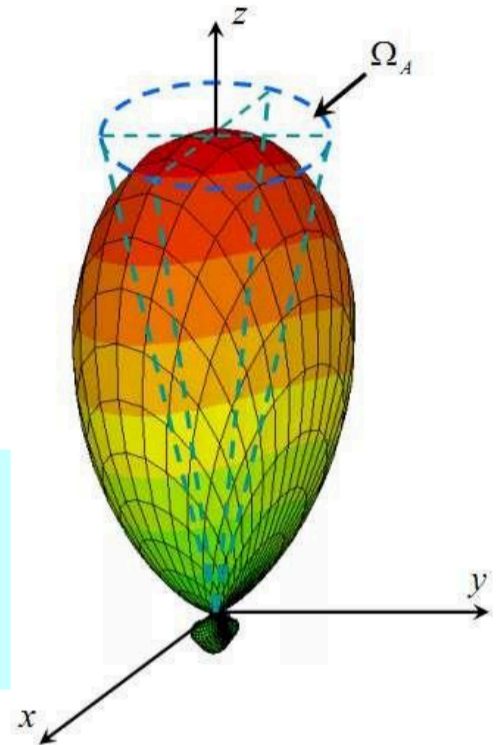
2.6 Góc khối của Anten

- Công suất bức xạ qua góc khối Ω_A của Anten giả thuyết:

$$P_{R(\Omega)} = U_{\max} \cdot \Omega_A$$

$$\Omega_A = \frac{P_{R(\Omega_A)}}{U_{\max}}$$

$$\Omega_A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{U(\theta, \phi)}{U_{\max}} \sin \theta d\theta d\phi = \iint_{4\pi} F(\theta, \phi) d\Omega \quad (\text{sr})$$



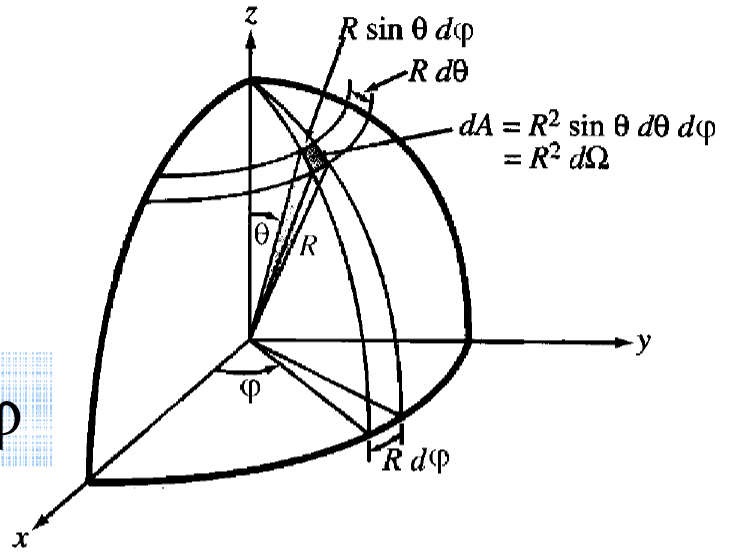
2.6 Góc khối của $\vec{r}$ và $\vec{e}_r$

➤ Diện tích vi phân mặt cầu là

$$dA = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

➤ Góc khối vi phân là

$$d\Omega = dA / r^2 = \sin \theta d\theta d\varphi$$



2.6 Độ orte và hệ số orte

□ Xét 2 Anten: **anten đang khảo sát** và **anten giả thuyết**.

▪ **Anten giả thuyết** (đẳng hướng) có cường độ bức xạ phân bố đều và có cùng công suất bức xạ với **anten đang khảo sát**.

▪ **Độ định hướng D** là tỷ số giữa cường độ bức xạ của anten theo hướng đó và cường độ bức xạ của anten đẳng hướng theo hướng tương ứng và có cùng công suất bức xạ.

▪ **Vậy**: cường độ bức xạ của anten đẳng hướng này bằng **cường độ bức xạ trung bình U_a** của anten đang khảo sát.

$$U_a = \frac{P_R}{4\pi} = \frac{1}{4\pi} \oint U(\theta, \phi) d\Omega$$

2.6 Độ định hướng và hệ số định hướng

□ Độ định hướng: $D(\theta, \phi)$

$$D(\theta, \phi) = \frac{W(\theta, \phi) = U(\theta, \phi)}{W_a U_a} = \frac{4\pi \cdot U(\theta, \phi)}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) \sin \theta \cdot d\theta \cdot d\phi}$$

□ Hệ số định hướng:

$$D = D(\theta, \phi)_{\max} = \frac{1}{\Omega_A}$$

2.6 Độ định hướng và hệ số định hướng

□ **Ví dụ:** Một Anten có cường độ bức xạ cho bởi:

$$U(\theta, \phi) = 5 \sin^2 \theta$$

■ Độ định hướng D:

$$D(\theta, \phi) = \frac{4\pi \cdot 5 \cdot \sin^2 \theta}{\int_0^\pi \int_0^{2\pi} 5 \sin^2 \theta \cdot \sin \theta \cdot d\theta \cdot d\phi} = \frac{4\pi \cdot 5 \cdot \sin^2 \theta}{5 \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin^3 \theta \cdot d\theta} = \frac{4 \sin^2 \theta}{2 \int_0^\pi \sin^3 \theta \cdot d\theta}$$

■ Hệ số định hướng D là $D(\theta, \phi)_{\max}$

2.6 Độ lợi Anten

□ Độ lợi Anten được định nghĩa

$$G(\theta, \varphi) = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{P_A} = e D(\theta, \varphi)$$

Hiệu suất của anten

Cường độ công suất

Công suất hấp thụ của Anten

Độ lợi hướng tính

□ Độ lợi công suất (là độ lớn cực đại của độ lợi Anten)

$$G = G(\theta, \phi) = \frac{4\pi U(\theta, \phi)_{\max}}{P_A}$$

2.6 Độ lợi Anten - Một số công thức

Tổng công suất phát từ Antena

$$P_{rad} = \oint_S U(\theta, \phi) d\Omega$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) d\Omega$$



$$G(\theta, \phi) = \frac{4\pi U(\theta, \phi)}{P_A}$$

$$e = \frac{P_R}{P_A}$$

▪ Độ định hướng D:

$$D(\theta, \phi) = \frac{W(\theta, \phi) U(\theta, \phi)}{W_a U_a}$$

$$= \frac{4\pi U(\theta, \phi)}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi U(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi}$$

$$= \frac{4\pi U(\theta, \phi)}{P_R}$$

2.7 Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương

- Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương **EIRP** (**Equivalent Isotropically Radiated Power**) là tổng công suất mà nó được bức xạ bởi Anten vô hướng, cường độ bức xạ bằng cường độ bức xạ cực đại của Anten đang khảo sát

$$EIRP = 4\pi U(\theta, \phi)_{\max} = GP_A = eDP_A = DP_{rad} [W]$$

2.8 Mức bức xạ phụ và tỷ lệ trước sau

- ❑ Mức bức xạ phụ SSL (Side Lobe Level): là tỉ số của cường độ bức xạ theo chiều bức xạ phụ lớn nhất (thường là bức xạ phụ đầu tiên sát bức xạ chính) với cường độ bức xạ cực đại

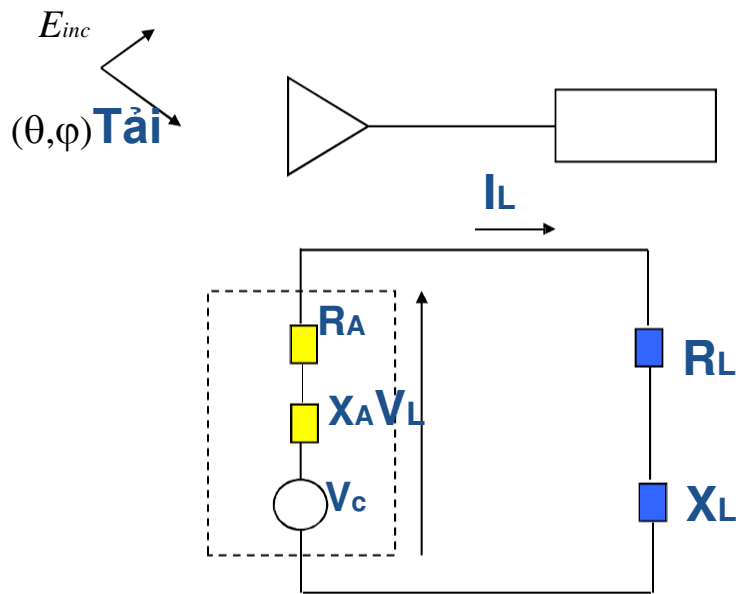
$$SLL = \frac{U(\theta, \phi)}{U(\theta, \phi)_{\max}}$$

- ❑ FBR (Front to Back Ratio) là tỉ số của cường độ bức xạ theo chiều bức xạ cực đại và cường độ bức xạ theo chiều ngược lại

$$FBR = \frac{U(\theta, \phi)}{U(\theta, \phi)_{\text{chiều ngược lại}}}$$

2.9 Các Anten thu

- Giả sử một Anten thu được kích thích bởi sóng phẳng đến có góc tới (θ, φ) và được đặc tính bởi trường điện E tại đầu vào Anten E_{inc}



2.9 Các Ar er thu

□ Nếu phối hợp liên hợp $Z_A^* = Z_L$:

$$P_{cL} = P_c = \frac{|V|^2}{8R_A}$$

P_c là công suất khả dụng phía thu

□ Nếu không phối hợp liên hợp $Z_A^* \neq Z_L$:

$$P_L = qP_C$$

$$q = \frac{4R_A R_L}{|Z_L + Z_A|^2}$$

2.9 Các Ar er thu

□ Diện tích hiệu dụng của Anten

Công suất P_c bằng mật độ công suất trung bình S của sóng tới nhân cho diện tích hiệu dụng A_e .

$$P_c = A_e(\theta, \varphi, \hat{p}_{inc}) \times S_{inc}$$

- S_{inc} là mật độ công suất trung bình trong mặt phẳng tới

$$S_{inc} = \frac{|\vec{E}_{inc}|^2}{2\eta}$$

- $\hat{p}_{inc}$ là vector phân cực liên quan đến sóng tới

$$\hat{p}_{inc} = \frac{\vec{E}}{|\vec{E}|}$$

2.9 Các Anten thu

□ Diện tích hiệu dụng của Anten

$$A_e(\theta, \phi, \hat{p}_{inc}) = 4\pi \frac{\lambda^2}{G(\theta, \phi)} \cdot \hat{p}(\theta, \phi) \cdot \hat{p}_{inc} \quad \Big|^2$$

- $\hat{p}(\theta, \phi)$ là vector phân cực của Anten thu theo chiều đến của sóng tác động

2.9 Các Ar er thu

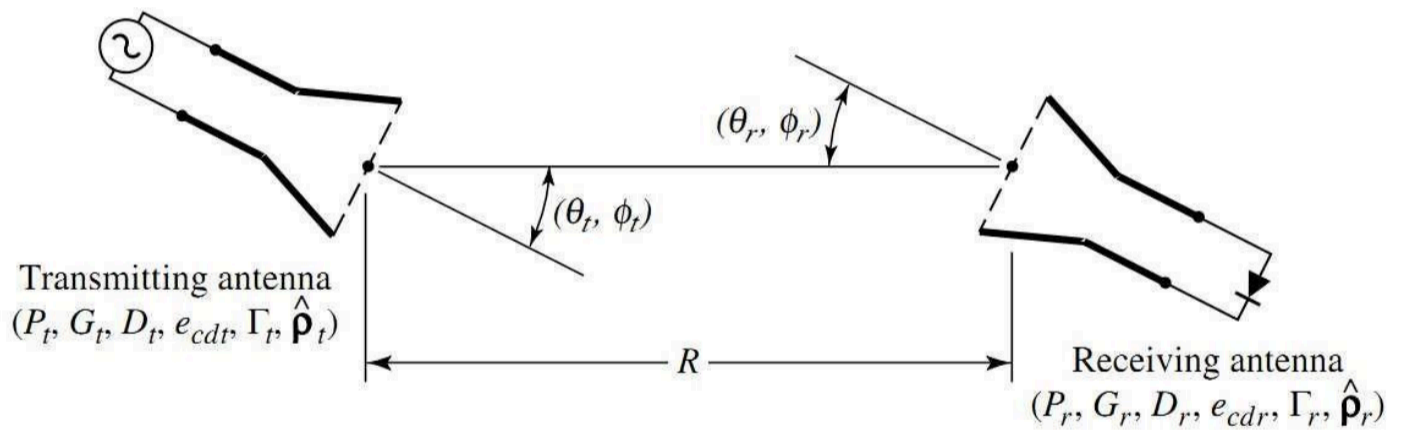
□ Diện tích hiệu dụng của Anten đối với một chiều cho trước thì tỉ lệ với:

- Độ lợi của bộ thu theo chiều đến của mặt phẳng tới (Khi một Anten phát không hiệu quả theo chiều cho trước thì nó cũng là bộ thu không hiệu quả đối với sóng tác động lên Anten từ hướng đó)
- Khi một Anten không thể bức xạ ở một phân cực nào đó theo chiều cho trước thì nó cũng không thể nhận phân cực từ chiều đó.
- A_e có thức nguyên m²
- Giá trị cực đại của A_e trên tất cả các chiều và các phân cực được xem như diện tích hiệu dụng tối đa, ký hiệu A_{em}

$$A_{em} = \frac{\lambda^2}{4\pi} G$$

2.10 Lý thuyết

- $P_t = P_{\text{Rad}}$ Công suất anten phát
- G_t Độ lợi công suất anten phát
- D_t Độ lợi định hướng anten phát
- e_t Hiệu suất anten phát
- Γ_t Hệ số phát xạ anten phát



2.0 - Lý thuyết

- Giả sử anten phát đẳng hướng. Mật độ dòng công suất đẳng hướng tại điểm cách anten phát một khoảng R được cho bởi:

$$W_0 = \frac{e_t P_t}{4\pi R^2} = \frac{P_{\text{Rad}}}{4\pi R^2}$$

- Trong trường hợp anten phát không đẳng hướng. Mật độ dòng công suất theo chiều θ_t, ϕ_t được cho bởi:

$$W_t = \frac{P_t G_t(\theta_t, \phi_t)}{4\pi R^2} = \frac{e_t P_t D_t(\theta_t, \phi_t)}{4\pi R^2}$$

where $G_t(\theta_t, \phi_t)$ is the gain
 $D_t(\theta_t, \phi_t)$ is the directivity
 in the direction θ_t, ϕ_t

e_t là hiệu suất anten phát

2.10. Lý thuyết Anten

□ Gọi A_r là diện tích hiệu dụng của anten thu:

$$A_r = e_r D_r(\theta_r, \phi_r) \left(\frac{\lambda^2}{4\pi} \right)$$

□ Công suất P_r thu được tại anten thu:

$$P_r = W_t A_r = e_t e_r \frac{\lambda^2 D(\theta, \phi) D(\theta, \phi) P}{(4\pi R)^2}$$

□ Tỷ lệ công suất thu và công suất phát ra là:

$$\frac{P_r}{P_t} = e_t e_r \frac{\lambda^2 D(\theta, \phi) D(\theta, \phi)}{(4\pi R)^2}$$

(1)

2.10. Friis Equation

- Nếu các anten phát và thu được phối hợp trở kháng, hướng vào nhau và phân cực phối hợp (polarization-matched)- (polarization efficiency are unity): $D = G_{\max} = G_0$

$$\frac{P_r}{P_t} = e_{cdt} e_{cdr} (1 - |\Gamma_t|^2)(1 - |\Gamma_r|^2) \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 D_t(\theta_t, \phi_t) D_r(\theta_r, \phi_r) |\hat{\rho}_t \cdot \hat{\rho}_r|^2 \quad (2)$$

$$\frac{P_r}{P_t} = e_{cdt} e_{cdr} \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 G_t G_r \quad \text{or} \quad (3)$$

Công thức (1), (2), (3) còn được gọi là công thức truyền dẫn Friis (**Friis Transmission Equation**)

The term $(\lambda/4\pi R)^2$ is called the *free-space loss factor*.